

安徽大学 2020—2021 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 设有下列命题

- ① 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则数列 $\{a_n\}$ 有界.
- ② 数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+l} = a$, 其中 l 为某个确定的正整数.
- ③ 数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = a$.
- ④ 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.

则以上命题中正确的个数是 ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 下列叙述正确的是 ()

- (A) 如果 $f(x)$ 在 x_0 的任意去心邻域内无界, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.
- (B) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的任意去心邻域内无界.
- (C) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.
- (D) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x^2}{x^3}, & x > 0, \\ g(x) \cdot \arcsin^2 x, & x \leq 0. \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

- (A) 极限不存在. (B) 极限存在, 但不连续 (C) 连续, 但不可导 (D) 可导

4. 设严格单调函数 $y = f(x)$ 有二阶连续导函数, 其反函数为 $x = \varphi(y)$, 且 $f(1) = 2$, $f'(1) = 2$,

$f''(1) = 3$, 则 $\varphi''(2) = ()$

- (A) $-\frac{3}{8}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) -3 (D) $\frac{1}{3}$

5. 下列各题计算过程中完全正确的是 ()

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)'}{n'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{6x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi^2 \sin \pi x}{6} = 0$.

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在.

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = \infty$.

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^3 + 1^2} + \frac{2n}{n^3 + 2^2} + \cdots + \frac{n^2}{n^3 + n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 极坐标曲线 $r = e^\theta$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2} \right)$ 处切线的直角坐标方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

8. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设 $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \ln(1 + t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x$, 则 $f'(t) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、分析计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 设 $a_0 > 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{9}{a_n} \right)$, (1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x(\sqrt{1 + \sin^2 x} - 1)}.$

13. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + xe^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right)$

14. 利用泰勒展开计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x^4}$

15. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 = 1$ 所确定, 求 $y''(0)$.

16. 已知 $y = \varphi \left(\arctan \frac{1}{x} \right)$, 其中 φ 可导, 求 dy .

17. 设 $f(x) = (x-a)^n g(x)$, 其中 $g(x)$ 在 a 的某邻域内有 $n-1$ 阶连续导函数, 求 $f^{(n)}(a)$

四、综合分析题 (每小题 10 分, 共 10 分)

18. 求 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \arctan \frac{1}{1+x}}{e^{nx} + x^2}$ 的间断点, 并判断它们的类型.

五、证明题 (每小题 7 分, 共 7 分)

19. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, a, b 为任意正数, 证明:

(1) 至少存在一点 $c \in (0,1)$, 使得 $f(c) = \frac{a}{a+b}$;

(2) 在 $(0,1)$ 内必存在 $\xi \neq \eta$, 使得 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a+b$.

安徽大学 2020—2021 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期中考试试卷答案详解

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. C 2. B 3. C 4. A 5. D

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. $\frac{1}{2}$ 7. $y = -x + e^{\frac{\pi}{2}}$ 8. $-\frac{3}{2}$ 9. $-\frac{1+t^2}{t^3}$ 10. $(2t+1)e^{2t}dt$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11、(1) 【证明】 因为 $a_0 > 0$, 由递推公式可知: $a_n > 0$

而 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{9}{a_n} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{a_n \cdot \frac{9}{a_n}} = 3$, 所以 a_n 有下界为 3;

又 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{9}{a_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} (1+1) = 1 \Rightarrow a_{n+1} \leq a_n$, 所以 a_n 单调递减;

由单调有界必有极限可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

5 分

(2) 【解】 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 对 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{9}{a_n} \right)$ 两边取 $n \rightarrow \infty$ 的极限, 即得:

$$A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{9}{A} \right) \Rightarrow A = \pm 3$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$

9 分

12. 【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x(\sqrt{1 + \sin^2 x} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} (e^{x - \sin x} - 1)}{x \cdot \frac{1}{2} \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \cdot \frac{1}{2} x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} x^3}{x \cdot \frac{1}{2} x^2} = \frac{1}{3}$$

9 分

13. 【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + xe^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x(1+x) + 1 - e^x}{x(e^x - 1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x(1+x) + 1 - e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3xe^x + x^2 e^x}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3e^x + 5xe^x + x^2e^x}{2} = \frac{3}{2} \quad 9 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{4}x^4 + o(x^4)\right] - \left[1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4)\right]}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{12} \quad 9 \text{ 分} \end{aligned}$$

15. 【解】在方程中令 $x=0$ 可得 $y(0)=0$;

将方程两边对 x 求导, 得 $e^y y' + 6y + 6xy' + 2x = 0$, (*)

将 $x=0$ 和 $y(0)=0$ 代入, 有 $y'(0)=0$; 4 分

将 (*) 式两边再对 x 求导, 得

$$e^y (y')^2 + e^y y'' + 12y + 6xy'' + 2 = 0,$$

将 $x=0$, $y(0)=0$ 和 $y'(0)=0$ 代入, 有 $y''(0)=-2$ 9 分

$$\begin{aligned} 16. \text{【解】 } dy &= \varphi' \left(\arctan \frac{1}{x} \right) \cdot d \left(\arctan \frac{1}{x} \right) \\ &= \varphi' \left(\arctan \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x} \right)^2} d \left(\frac{1}{x} \right) \\ &= \varphi' \left(\arctan \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x} \right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= -\varphi' \left(\arctan \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{1}{1 + x^2} \cdot dx \quad 9 \text{ 分} \end{aligned}$$

17. 【解】

$$f^{(n-1)}(x) = C_{n-1}^0 (x-a)^n g^{(n-1)}(x) + C_{n-1}^1 n(x-a)^{n-1} g^{(n-2)}(x) + \cdots + C_{n-1}^{n-1} n(n-1) \cdots 2(x-a)g(x)$$

$$= (x-a)^n g^{(n-1)}(x) + C_{n-1}^1 n(x-a)^{n-1} g^{(n-2)}(x) + \cdots + n!(x-a)g(x)$$

$$f^{(n-1)}(a) = 0$$

$$f^{(n)}(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} n!g(x) = n!g(a) \quad 9 \text{ 分}$$

四、综合分析题 (每小题 10 分, 共 10 分)

$$18. f(x) = \begin{cases} 0, & x > 0, \\ \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \arctan \frac{1}{1+x}}{x^2}, & x < 0, \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \arctan \frac{1}{1+x}}{x^2} = \frac{\pi}{4} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x}}{x^2} = \frac{\pi}{4} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{e^t} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0,$$

则 $x=0$ 为第一类的可去间断点;

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \arctan \frac{1}{1+x}}{x^2} = \frac{\pi}{2e}, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \arctan \frac{1}{1+x}}{x^2} = -\frac{\pi}{2e},$$

10 分

则 $x=-1$ 为第二类的跳跃间断点.

五、证明题 (每小题 7 分, 共 7 分)

19. 【证明】

【证明】(1) (零点定理) 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - \frac{a}{a+b}$,

因为 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $F(0) = f(0) - \frac{a}{a+b} = -\frac{a}{a+b} < 0$,

而 $F(1) = f(1) - \frac{a}{a+b} = \frac{b}{a+b} > 0$, 由零点定理可得至少存在一点 $c \in (0,1)$,

使得 $F(c) = 0$, 即 $f(c) = \frac{a}{a+b}$ 3 分

(2) 拉格朗日中值定理

$f(x)$ 分别在 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c} = \frac{a}{(a+b)c}, \quad f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1-c} = \frac{1 - \frac{a}{a+b}}{1-c} = \frac{b}{(a+b)(1-c)}$$

其中 $0 < \xi < c < \eta < 1$

于是有 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a+b$. 7 分